CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.2.4:** Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Üslü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
M.8.1.2.4 · hatırlama **(15 puan)**

Bir sayı 10'un bir tam sayı kuvvetiyle çarpıldığında sayının ondalık gösterimindeki virgülün yeri değişir.

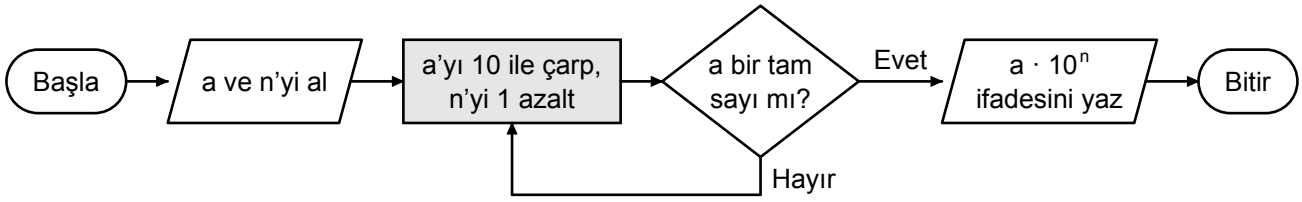
a) Üs pozitif olduğunda ve üs negatif olduğunda virgülün hangi yöne, kaç basamak kaydığını yazınız.

b) $5{,}07 \cdot 10^{3}$ ve $5{,}07 \cdot 10^{-2}$ ifadelerinin ondalık gösterimlerini yazınız.

Cevap: a) Üs pozitifse virgül üs kadar basamak sağa kayar. Üs −1 ise 1 basamak, −2 ise 2 basamak sola kayar.
b) $5{,}07 \cdot 10^{3} = 5070$; $5{,}07 \cdot 10^{-2} = 0{,}0507$

2. SORU
M.8.1.2.4 · kavrama **(15 puan)**

Bir uygulama, $a \cdot 10^{n}$ sayısını 10'un farklı tam sayı kuvvetleriyle aşağıdaki adımlarla yeniden yazar.



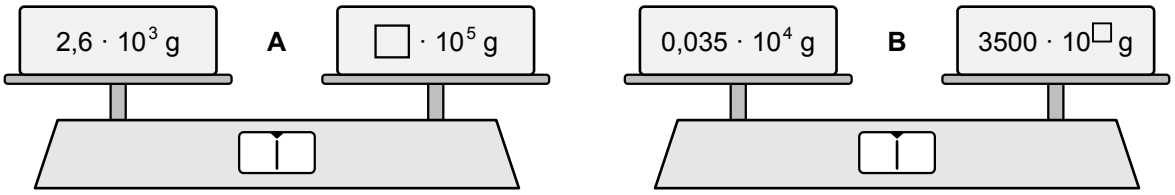
a) a = 0,0618 ve n = 5 girildiğinde her adımda oluşan ifadeyi ve uygulamanın yazdığı ifadenin değerini bulunuz.

b) a = 3,04 ve n = −1 girildiğinde yazılan ifadeyi bulunuz. Sayının değeri neden değişmez? Açıklayınız.

Cevap: a) $0{,}618 \cdot 10^{4} \rightarrow 6{,}18 \cdot 10^{3} \rightarrow 61{,}8 \cdot 10^{2} \rightarrow 618 \cdot 10^{1}$; uygulama $618 \cdot 10^{1}$ yazar, değeri 6180'dir.
b) $30{,}4 \cdot 10^{-2} \rightarrow 304 \cdot 10^{-3}$. a 10 ile çarpılıp üs 1 azalınca sayı 10 ile çarpılıp 10'a bölünür; değer değişmez.

3. SORU
M.8.1.2.4 · uygulama **(15 puan)**

A ve B terazileri dengededir. Paketlerin kütleleri gram (g) cinsinden verilmiştir.



a) Terazilerdeki kutulara gelmesi gereken rasyonel sayıları bulunuz.

b) A terazisinin sol kefesindeki paketin kütlesini 10'un negatif bir tam sayı kuvvetini kullanarak yazınız.

Cevap: a) $2{,}6 \cdot 10^{3} = 2600 = 0{,}026 \cdot 10^{5}$, kutuya 0,026 gelir. $0{,}035 \cdot 10^{4} = 350 = 3500 \cdot 10^{-1}$, kutuya −1 gelir.
b) 2600 g = $26\,000 \cdot 10^{-1}$ g ($260\,000 \cdot 10^{-2}$ g gibi doğru yazımlar da kabul edilir).

4. SORU

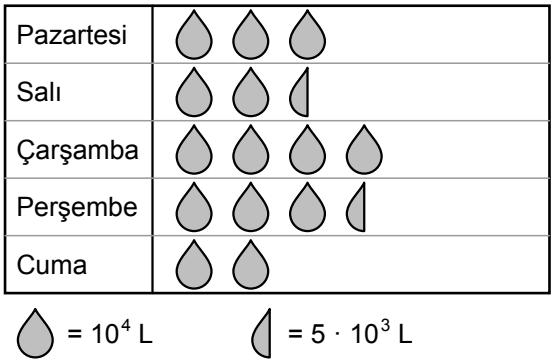
M.8.1.2.4 · uygulama

(15 puan)

Bir fabrikada beş gün boyunca kullanılan su miktarları litre (L) cinsinden yanda gösterilmiştir. 1 metreküp = 10^3 L'dir.

a) Perşembe günü kullanılan suyun kaç litre olduğunu bulunuz. Bu miktarı, üsleri birbirinden farklı olan 10'un iki tam sayı kuvvetiyle ayrı ayrı ifade ediniz.

b) Beş günde kullanılan toplam su miktarını litre cinsinden 10'un bir tam sayı kuvvetiyle yazınız. Bu miktarı metreküp cinsinden ifade ediniz.



Cevap: a) 35 000 L; örneğin 35 · 10^3 L ve 0,35 · 10^5 L (3,5 · 10^4 L, 350 · 10^2 L gibi yazımlar da kabul edilir).
b) 15 · 10^4 L = 150 000 L; 15 · 10^4 · 10^{-3} = 15 · 10^1 = 150 metreküp (1,5 · 10^2 metreküp de kabul edilir).

5. SORU

M.8.1.2.4 · analiz

(20 puan)

Bir sınıftaki 25 öğrenciden 0,0072 ondalık gösterimini 10'un bir tam sayı kuvvetini kullanarak yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin yazdığı ifadeler ve bu ifadeleri yazan öğrenci sayıları yandaki tabloda çeteleyle gösterilmiştir.

a) Hangi ifadelerin 0,0072'ye eşit olduğunu belirleyiniz. 0,0072'yi doğru yazan öğrenci sayısını bulunuz.

b) Yanlış ifadelerin her birinde yalnız 10'un üssünü değiştirerek doğru eşitlikler elde ediniz.

Yazılan ifade	Çetele
72 · 10^{-4}	𝍸 |
0,72 · 10^{-3}	𝍸
7,2 · 10^{-3}	𝍸 ||
7,2 · 10^3	||
720 · 10^{-5}	|||
0,072 · 10^{-1}	|||

Cevap: a) 72 · 10^{-4}, 7,2 · 10^{-3}, 720 · 10^{-5} ve 0,072 · 10^{-1}; doğru yazan öğrenci sayısı 6 + 7 + 3 + 3 = 19'dur.
b) 0,72 · 10^{-3} yerine 0,72 · 10^{-2} = 0,0072; 7,2 · 10^3 yerine 7,2 · 10^{-3} = 0,0072 yazılmalıdır.

6. SORU

M.8.1.2.4 · değerlendirme

(20 puan)

Ece, araştırma ödevinde A ilçesinin nüfusunu 0,2 · 10^5, B ilçesinin nüfusunu 300 · 10^3 olarak yazmıştır. Ece'nin arkadaşı Can bu ödevi okuyunca "10'un üssü büyük olduğu için A ilçesinin nüfusu daha fazladır." demiştir.

a) Can'ın görüşünü iki ilçenin nüfuslarını karşılaştırarak değerlendiriniz.

b) İki nüfusu 10'un aynı tam sayı kuvvetini kullanarak yazınız. Bu yazımla iki sayının nasıl karşılaştırılabileceğini açıklayınız.

Cevap: a) 0,2 · 10^5 = 20 000 < 300 000; B'nin nüfusu fazladır. Can yanılıyor, öndeki sayıya da bakılmalıdır.
b) Örneğin 20 · 10^3 ile 300 · 10^3 (ya da 2 · 10^4 ile 30 · 10^4); üsler eşitken öndeki sayılar karşılaştırılır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	20	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....